

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 7

Roll No

IT-501 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Operating System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Missing data if any assume suitably.

गुम डाटा, यदि कोई हो, उचित रूप से मानें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the different functions of an operating system and discuss the various services provided by an operating system.

एक ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें और एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर चर्चा करें।

- b) Explain different types of systems calls with suitable example.

विभिन्न प्रकार के सिस्टम कॉल को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइये।

2. a) Define process synchronization and explain Peterson solution algorithms.

प्रक्रिया सिंक्रनाइजेशन को परिभाषित करें और पीटर्सन समाधान एल्गोरिदम की व्याख्या करें।

- b) Consider 3 processes P_1 , P_2 and P_3 , which require 5, 7 and 6 time units and arrive at time 0.1 and 4. Draw the Gant chart, process completion sequence and average waiting time for.

- i) Round Robin scheduling with CPU quantum of 2 time units.

- ii) FCFS

तीन प्रोसेस P_1 , P_2 और P_3 पर विचार करें, जिनके लिए 5, 7 और 6 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है और समय 0.1 और 4 पर पहुँचते हैं। गैंट चार्ट, प्रक्रिया पूर्णता अनुक्रम और औसत प्रतीक्षा समय बनाइए।

- i) 2 समय इकाइयों के CPU क्वांटम के साथ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग

- ii) FCFS

3. a) What are the differences of internal and external memory Fragmentation?

आंतरिक और बाह्य मेमोरी विखंडन के अंतर क्या हैं?

- b) Consider the following snapshot of a system:

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P_0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P_1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P_2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P_3	0	6	3	2	0	6	5	2				
P_4	0	0	1	4	0	6	5	6				

Answer the following questions using the banker's algorithm:

- What is the content of the matrix Need?
- Is the system in a safe state?
- If a request from process P_1 arrives for (0, 4, 2, 0), can the request be granted immediately?

किसी सिस्टम के निम्नलिखित स्नैपशॉट पर विचार करें।

	एलोकेशन				मैक्स				अवेलेबल			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P_0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P_1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P_2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P_3	0	6	3	2	0	6	5	2				
P_4	0	0	1	4	0	6	5	6				

बैंकर के एल्गोरिदम का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

- मैट्रिक्स की सामग्री की आवश्यकता क्या है?
- क्या सिस्टम सुरक्षित स्थिति में है?
- यदि प्रोसेस P_1 से (0, 4, 2, 0) के लिए अनुरोध आता है, तो क्या अनुरोध तुरंत स्वीकार किया जा सकता है?

4. a) Consider the following page reference string:

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6.

How many page faults would occur for the following replacement algorithms, assuming one and three frames? Remember all frames are initially empty, so your first unique pages will all cost one fault each.

- LRU replacement
- FIFO replacement

निम्नलिखित पृष्ठ संदर्भ स्ट्रिंग पर विचार करें।

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6.

एक और तीन फ्रेम मानते हुए, निम्नलिखित रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के लिए कितने पृष्ठ दोष होंगे? याद रखें कि सभी फ्रेम शुरू में खाली हैं, इसलिए आपके पहले अनूठे पृष्ठों में से प्रत्येक में एक गलती होगी।

- LRU रिप्लेसमेंट
- FIFO रिप्लेसमेंट

- b) On a simple paging system with 2^{24} bytes of physical memory, 256 pages of logical address space, and a page size of 2^{10} bytes, how many bits are in logical address?

2^{24} बाइट्स फिजिकल मेमोरी, 256 पेज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और 2^{10} बाइट्स के पेज साइज के साथ एक सिंपल पेजिंग सिस्टम पर, लॉजिकल एड्रेस में कितने बिट हैं?

5. a) Suppose that a disk drive has 5000 cylinders, numbered 0 to 4999. The drive is currently serving a request at cylinder 143, and the previous request was at cylinder 125. The queue of pending requests, in FIFO order is 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130

Starting from the current head position, what is the total distance (in cylinders) that the disk arm moves to satisfy all the pending requests, for each of the following disk-scheduling algorithms?

- i) FCFS
- ii) SSTF
- iii) SCAN

मान लीजिए कि एक डिस्क ड्राइव में 5000 सिलेंडर हैं, जिनकी संख्या 0 से 4999 है। ड्राइव वर्तमान में सिलेंडर 143 पर एक अनुरोध परोस रहा है, और पिछला अनुरोध सिलेंडर 125 पर था। फीफो क्रम में लंबित अनुरोधों की कतार है

86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130

वर्तमान शीर्ष स्थिति से शुरू करते हुए, निम्नलिखित डिस्क-शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में से प्रत्येक के लिए, सभी लंबित अनुरोधों को पूरा करने के लिए डिस्क आर्म द्वारा तय की गई कुल दूरी (सिलेंडर में) क्या है?

i) FCFS

ii) SSTF

iii) SCAN

b) What are the typical access rights that may be granted or denied to a particular user for a particular file?

वे विशिष्ट एक्सेस अधिकार क्या हैं जो किसी विशेष फाइल के लिए किसी विशेष उपयोगकर्ता को दिए या अस्वीकार किए जा सकते हैं?

6. a) Give five memory partitions of 100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB and 600 KB (in order), how would each of the first-fit, best-fit, and worst-fit algorithms place processes of 212 KB, 417 KB, 112 KB, and 426 KB (in order): Which algorithm makes the most efficient use of memory?

100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB और 600 KB (क्रम में) के पाँच मेमोरी विभाजन दिए गए हैं, प्रत्येक प्रथम-फिट, सर्वोत्तम-फिट और सबसे खराब-फिट एल्गोरिदम 212 KB, 417 KB, 112 KB, और 426 KB (क्रम में) की प्रक्रियाओं को कैसे रखेंगे? कौन सा एल्गोरिदम मेमोरी का सबसे कुशल उपयोग करता है?

- b) When multiple interrupts from different devices appear at about the same time, a priority scheme could be used to determine the order in which the interrupts would be serviced. Discuss what issues need to be considered in assigning priorities to different interrupts.

जब लगभग एक ही समय में विभिन्न उपकरणों से कई इंटरप्ट दिखाई देते हैं, तो एक प्राथमिक योजना का उपयोग उस क्रम को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है जिसमें इंटरप्ट की सेवा की जाएगी। चर्चा करें कि विभिन्न व्यवधानों को प्राथमिकताएँ निर्देश करते समय किन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है।

7. a) Explain the process state transition diagram used in multiprogramming environment. Describe the fields in a Process Control Block (PCB).

मल्टीप्रोग्रामिंग वातावरण में प्रयुक्त प्रक्रिया अवस्था संक्रमण आरेख की व्याख्या करें। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक (PCB) में फ़िल्ड का वर्णन करें।

- b) What are various criteria for a good process scheduling algorithm? Explain any two preemptive scheduling algorithms in brief.

एक अच्छी प्रक्रिया शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए विभिन्न मानदंड क्या हैं? किन्हीं दो को प्रीमैप्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

8. Write short notes on (Any Three):

- a) Distributed System
- b) Thrashing
- c) Inter Process Communication
- d) System Calls

संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखें। (कोई तीन)

- अ) डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम
- ब) थ्रशिंग
- स) अन्तर प्रोसेस कम्युनिकेशन
- द) सिस्टम कॉल

**